

Ревью домашней работы

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

23 августа 2026 года



Сводная таблица

№	Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	Правильный ответ
4	Триг. уравнение	Неверно применена формула двойного угла: вместо $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ использовано $1 - \sin^2 x$.	Не указан	$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n,$ $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n,$ $x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n,$ $x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n,$ $n \in \mathbb{Z}$
7	Показат. неравенство	Сумма и разность степеней ошибочно сведены к одной степени; из-за этого неверно найден нуль числителя и ответ не завершён.	Не указан	$\left(1, \frac{11}{10}\right) \cup \left(\frac{11}{10}, +\infty\right)$
8	Рацион. неравенство	Неверно расставлены знаки дроби; кроме того, точки $x = 1$ и $x = 3$ должны быть исключены из ОДЗ.	$x \in [3, +\infty)$	$(-\infty, 1) \cup (1, 3)$
10	Показат. неравенство	Неверно обработан числитель: потеря критический корень $x = 1$, поэтому метод интервалов неполон.	Не указан	$(0, 1) \cup (2, +\infty)$

Разбор ошибок

Задание 4

Текст задания. Решите уравнение

$$2 \cos(\pi - 2x) + 2 + \sqrt{8} \sin x - \sqrt{12} \sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Ваше решение. Сначала верно использована формула

$$\cos(\pi - 2x) = -\cos 2x,$$

после чего получено

$$-2 \cos 2x + 2 + \sqrt{8} \sin x - \sqrt{12} \sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Далее сделан переход

$$-2 \cos 2x \longrightarrow -2(1 - \sin^2 x),$$

после чего уравнение сводилось к квадратному относительно $t = \sin x$. Решение до окончательного ответа не доведено.

Ваш ответ. Не указан.

Ошибка: неверная формула двойного угла.

Где именно возникает ошибка. Последний корректный шаг:

$$-2 \cos 2x + 2 + \sqrt{8} \sin x - \sqrt{12} \sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Первый неверный шаг:

$$-2 \cos 2x \longrightarrow -2(1 - \sin^2 x).$$

Почему этот шаг неверен. Равенство

$$1 - \sin^2 x = \cos^2 x$$

является следствием основного тригонометрического тождества

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Поэтому выражение $1 - \sin^2 x$ равно именно $\cos^2 x$, а не $\cos 2x$.

Для двойного угла нужна другая формула:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

Коэффициент 2 перед $\sin^2 x$ принципиален. Если его потерять, изменяется квадратный трёхчлен относительно $\sin x$, а значит, меняются его корни и все дальнейшие решения.

Ключевая идея: после преобразования $\cos(\pi - 2x) = -\cos 2x$ нужно заменить $\cos 2x$ на $1 - 2 \sin^2 x$. Тогда уравнение сразу сводится к квадратному и раскладывается на множители.

Исправление от последнего правильного шага. Продолжаем с

$$-2 \cos 2x + 2 + \sqrt{8} \sin x - \sqrt{12} \sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Используем

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x :$$

$$-2(1 - 2\sin^2 x) + 2 + \sqrt{8}\sin x - \sqrt{12}\sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Раскрываем скобки:

$$-2 + 4\sin^2 x + 2 + \sqrt{8}\sin x - \sqrt{12}\sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Так как

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \quad \sqrt{12} = 2\sqrt{3},$$

получаем

$$4\sin^2 x + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})\sin x - \sqrt{6} = 0.$$

Полное правильное решение. Положим

$$t = \sin x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Тогда

$$4t^2 + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})t - \sqrt{6} = 0.$$

Разложим левую часть:

$$4t^2 + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})t - \sqrt{6} = (2t - \sqrt{3})(2t + \sqrt{2}).$$

Следовательно,

$$(2t - \sqrt{3})(2t + \sqrt{2}) = 0.$$

Отсюда

$$t = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{или} \quad t = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Возвращаемся к $\sin x$.

Если

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

то

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

то

$$x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Проверка. Оба найденных значения

$$\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

лежат на отрезке $[-1, 1]$, поэтому допустимы как значения синуса.

Кроме того,

$$(2t - \sqrt{3})(2t + \sqrt{2}) = 0$$

обращается в нуль при каждом из найденных значений t . Следовательно, каждое из четырёх полученных семейств удовлетворяет преобразованному уравнению, эквивалентному исходному.

Итог: правильные решения:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, \quad x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Задача на закрепление. Решите уравнение

$$2 \cos(\pi - 2x) + 2 + (\sqrt{8} - 2) \sin x - \sqrt{2} = 0.$$

Задание 7

Текст задания. Решите неравенство

$$\frac{27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27}{50x^2 - 110x + \frac{121}{2}} > 0.$$

Ваше решение. Числитель был переписан в виде

$$3^{3x} - 3^{2x+2} + 3^{x+3} - 3^3,$$

что корректно. Затем сумма и разность четырёх степеней были сведены к одной степени с объединением показателей. После этого получено неверное значение критической точки числителя.

Для знаменателя была найдена точка

$$x = \frac{11}{10}.$$

Запись окончательного ответа не завершена.

Ваш ответ. Не указан.

Ошибка: правила действий со степенями применены к сумме и разности.

Где именно возникает ошибка. Последний корректный шаг для числителя:

$$27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27 = 3^{3x} - 3^{2x+2} + 3^{x+3} - 3^3.$$

Первый неверный шаг — попытка заменить выражение

$$3^{3x} - 3^{2x+2} + 3^{x+3} - 3^3$$

одной степенью 3 с показателем, составленным из показателей отдельных слагаемых.

Почему этот шаг неверен. Формулы

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

работают только для *произведения* и *частного* степеней с одинаковым основанием.

Для суммы и разности аналогичных правил нет:

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}, \quad a^m - a^n \neq a^{m-n}.$$

Поэтому показатели нельзя складывать или вычитать через знаки “+” и “−” между самими степенями.

Здесь все четыре слагаемых удобно выразить через одну новую переменную

$$t = 3^x > 0.$$

Тогда числитель становится обычным кубическим многочленом.

Ключевая идея: в показательных выражениях вида 27^x , 9^{x+1} , 3^{x+3} нужно перейти к одной базе, а затем сделать замену $t = 3^x$.

Исправление от последнего правильного шага. Пусть

$$t = 3^x, \quad t > 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} 27^x &= t^3, \\ 9^{x+1} &= 9 \cdot 9^x = 9t^2, \\ 3^{x+3} &= 27t. \end{aligned}$$

Следовательно, числитель равен

$$t^3 - 9t^2 + 27t - 27 = (t - 3)^3.$$

Возвращаясь к x ,

$$27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27 = (3^x - 3)^3.$$

Знаменатель:

$$50x^2 - 110x + \frac{121}{2} = 50 \left(x - \frac{11}{10} \right)^2.$$

Полное правильное решение. Исходное неравенство принимает вид

$$\frac{(3^x - 3)^3}{50 \left(x - \frac{11}{10} \right)^2} > 0.$$

Сначала учитываем область допустимых значений:

$$x \neq \frac{11}{10}.$$

При любом допустимом x знаменатель строго положителен:

$$50 \left(x - \frac{11}{10} \right)^2 > 0.$$

Значит, знак всей дроби совпадает со знаком числителя:

$$(3^x - 3)^3 > 0.$$

Куб сохраняет знак, поэтому

$$3^x - 3 > 0.$$

Функция 3^x строго возрастает, следовательно,

$$3^x > 3 = 3^1 \iff x > 1.$$

Из условия $x > 1$ необходимо исключить точку

$$x = \frac{11}{10},$$

в которой знаменатель равен нулю.

Итак,

$$x \in \left(1, \frac{11}{10} \right) \cup \left(\frac{11}{10}, +\infty \right).$$

Проверка. При $x < 1$ имеем

$$3^x - 3 < 0,$$

поэтому числитель отрицателен, а знаменатель положителен. Дробь отрицательна и не подходит.

При $x = 1$ числитель равен нулю, но неравенство строгое, поэтому $x = 1$ не входит в ответ.

При

$$x > 1, \quad x \neq \frac{11}{10},$$

числитель и знаменатель положительны, значит дробь положительна.

Итог:

$$x \in \left(1, \frac{11}{10}\right) \cup \left(\frac{11}{10}, +\infty\right).$$

Задача на закрепление. Решите неравенство

$$\frac{27^x - 27 \cdot 9^x + 243 \cdot 3^x - 729}{8x^2 - 40x + 50} > 0.$$

Задание 8

Текст задания. Решите неравенство

$$\frac{(2^x - 2)^3}{(x - 1)(x - 3)} \leq 0.$$

Ваше решение. Верно найдены критические точки:

$$(2^x - 2)^3 = 0 \implies 2^x = 2 \implies x = 1,$$

а для знаменателя

$$(x - 1)(x - 3) = 0 \implies x = 1, 3.$$

После этого в схеме знаков дробь отмечена как положительная на интервалах слева от 1 и между 1 и 3, а справа от 3 — как отрицательная. Записан ответ

$$x \in [3, +\infty).$$

Ваш ответ.

$$x \in [3, +\infty).$$

Ошибка: неверно определены знаки дроби на интервалах; точки разрыва включены в ответ.

Где именно возникает ошибка. Последний корректный шаг — нахождение критических точек

$$x = 1, \quad x = 3.$$

Первый неверный шаг — расстановка знаков

$$+ \quad + \quad -$$

на интервалах

$$(-\infty, 1), \quad (1, 3), \quad (3, +\infty).$$

Почему этот шаг неверен. Функция 2^x строго возрастает. Поэтому

$$2^x - 2 < 0 \quad \text{при } x < 1,$$

и

$$2^x - 2 > 0 \quad \text{при } x > 1.$$

Возведение в третью степень знак не меняет:

$$(2^x - 2)^3 < 0 \quad \text{при } x < 1,$$

$$(2^x - 2)^3 > 0 \quad \text{при } x > 1.$$

Знаменатель

$$(x - 1)(x - 3)$$

положителен вне промежутка $(1, 3)$ и отрицателен внутри него.

Кроме того, значения

$$x = 1, \quad x = 3$$

не принадлежат области допустимых значений, потому что при них знаменатель равен нулю.

Особенно важно, что $x = 1$ нельзя включить даже несмотря на то, что числитель там тоже равен нулю: исходная дробь при $x = 1$ не определена.

Ключевая идея: сначала определить знак числителя и знаменателя отдельно на каждом интервале, затем определить знак дроби; точки, где знаменатель равен нулю, всегда исключаются.

Исправление от последнего правильного шага. Критические точки:

$$x = 1, \quad x = 3.$$

Строим таблицу знаков:

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 3)$	$(3, +\infty)$
$(2^x - 2)^3$	—	+	+
$(x - 1)(x - 3)$	+	—	+
$\frac{(2^x - 2)^3}{(x - 1)(x - 3)}$	—	—	+

Полное правильное решение. Неравенство

$$\frac{(2^x - 2)^3}{(x - 1)(x - 3)} \leq 0$$

выполняется там, где дробь отрицательна или равна нулю.

По таблице знаков дробь отрицательна на

$$(-\infty, 1) \quad \text{и} \quad (1, 3).$$

Равенство нулю могло бы возникнуть при $x = 1$, но эта точка запрещена, поскольку одновременно обращает знаменатель в нуль.

Точка $x = 3$ также запрещена.

Следовательно,

$$x \in (-\infty, 1) \cup (1, 3).$$

Проверка. Возьмём по одной точке из каждого интервала.

При $x = 0$:

$$(2^0 - 2)^3 < 0, \quad (0 - 1)(0 - 3) > 0,$$

поэтому дробь отрицательна.

При $x = 2$:

$$(2^2 - 2)^3 > 0, \quad (2 - 1)(2 - 3) < 0,$$

поэтому дробь отрицательна.

При $x = 4$:

$$(2^4 - 2)^3 > 0, \quad (4 - 1)(4 - 3) > 0,$$

поэтому дробь положительна и этот интервал не подходит.

Итог:

$$x \in (-\infty, 1) \cup (1, 3).$$

Задача на закрепление. Решите неравенство

$$\frac{(3^x - 3)^3}{(x - 1)(x - 4)} \leq 0.$$

Задание 10

Текст задания. Решите неравенство

$$\frac{27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27}{9^x - 10 \cdot 3^x + 9} > 0.$$

Ваше решение. Для числителя выполнено корректное приведение к степеням тройки:

$$3^{3x} - 3^{2x+2} + 3^{x+3} - 3^3.$$

Далее, как и в задании 7, сумма и разность степеней были ошибочно сведены к одной степени.

Знаменатель был рассмотрен отдельно:

$$9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0.$$

После замены

$$t = 3^x, \quad t > 0,$$

получено

$$t^2 - 10t + 9 = 0,$$

откуда

$$t = 1, \quad t = 9,$$

то есть

$$x = 0, \quad x = 2.$$

В схеме интервалов отмечены только точки 0 и 2; критическая точка числителя отсутствует. Окончательный ответ не записан.

Ваш ответ. Не указан.

Ошибка: неверно преобразован числитель, из-за чего потеряна критическая точка $x = 1$.

Где именно возникает ошибка. Последний корректный шаг:

$$27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27 = 3^{3x} - 3^{2x+2} + 3^{x+3} - 3^3.$$

Первый неверный шаг — объединение этой суммы и разности в одну степень 3 путём действий с показателями.

Почему этот шаг неверен. Показатели степеней разрешается складывать при умножении и вычитать при делении:

$$3^a \cdot 3^b = 3^{a+b}, \quad \frac{3^a}{3^b} = 3^{a-b}.$$

Но при сложении и вычитании степеней такой операции нет.

В результате неверного преобразования исчезает настоящий нуль числителя. Он обязательно должен участвовать в методе интервалов, потому что именно в этой точке знак числителя меняется.

Ключевая идея: и числитель, и знаменатель нужно выразить через одну переменную $t = 3^x > 0$. После факторизации числителя появится критическая точка $x = 1$, а знаменатель даст точки $x = 0$ и $x = 2$.

Исправление от последнего правильного шага. Пусть

$$t = 3^x, \quad t > 0.$$

Тогда числитель:

$$27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27 = t^3 - 9t^2 + 27t - 27 = (t - 3)^3.$$

Следовательно,

$$27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27 = (3^x - 3)^3.$$

Числитель равен нулю при

$$3^x = 3 \implies x = 1.$$

Для знаменателя:

$$9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = t^2 - 10t + 9 = (t - 1)(t - 9).$$

Поэтому

$$3^x = 1 \implies x = 0, \quad 3^x = 9 \implies x = 2.$$

Точки $x = 0$ и $x = 2$ исключаются из ОДЗ.

Полное правильное решение. Критические точки:

$$0, \quad 1, \quad 2.$$

Определим знаки.

Числитель

$$(3^x - 3)^3$$

отрицателен при $x < 1$ и положителен при $x > 1$.

Знаменатель

$$(3^x - 1)(3^x - 9)$$

положителен при $x < 0$, отрицателен при $0 < x < 2$ и положителен при $x > 2$.

Получаем таблицу:

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$(3^x - 3)^3$	—	—	+	+
$(3^x - 1)(3^x - 9)$	+	—	—	+
$\frac{(3^x - 3)^3}{(3^x - 1)(3^x - 9)}$	—	+	—	+

Требуется строгое неравенство > 0 , поэтому выбираем только интервалы со знаком “+”:

$$(0, 1) \quad \text{и} \quad (2, +\infty).$$

Точка $x = 1$ не входит в ответ, потому что в ней дробь равна нулю, а неравенство строгое.

Точки $x = 0$ и $x = 2$ не входят в ответ, потому что в них знаменатель равен нулю.

Проверка. Для $x = \frac{1}{2}$ числитель отрицателен, знаменатель отрицателен, поэтому дробь положительна.

Для $x = \frac{3}{2}$ числитель положителен, знаменатель отрицателен, поэтому дробь отрицательна.

Для $x = 3$ числитель и знаменатель положительны, поэтому дробь положительна.

Это согласуется с найденными интервалами.

Итог:

$$x \in (0, 1) \cup (2, +\infty).$$

Задача на закрепление. Решите неравенство

$$\frac{8^x - 24 \cdot 4^x + 192 \cdot 2^x - 512}{4^x - 34 \cdot 2^x + 64} > 0.$$